Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по дисциплине «Функциональное и логическое программирование»

Вариант 6

Выполнил: Студент 3-го курса,
группы ИП-111
Гердележов Даниил Дмитриевич

Проверил преподаватель:
Галкина Марина Юрьевна

Новосибирск, 2023

Оглавление

Задание: 3
Ход работы: 3
Задание 1.6....3
Задание 2.6....4

Задание:

1.6 Осуществите циклический сдвиг в списке на n элементов вправо.

2.6 В текстовом файле, состоящем из нескольких строк, упорядочите слова в каждой строке лексикографически. Сформируйте новый файл.

Ход работы:

Задание 1.6

Код программы:

```
task1(List, N) :-
    length(List, Len),
    N1 is N mod Len,
    rotate_right(List, N1, RotatedList),
    write(RotatedList).

rotate_right(List, 0, List).
rotate_right(List, N, RotatedList) :-
    N > 0,
    append(Tail, [Last], List),
    N1 is N - 1,
    rotate_right([Last|Tail], N1,
RotatedList).
```

Примеры вызова программы:

```
?- task1([1, 2, 3, 4, 5], 4).
[2,3,4,5,1]
true .

?-
```

```
?- task1([1,2,3,4,5,6,7], -2).
[3,4,5,6,7,1,2]
true .

?-
```

Рис. 1 Результаты работы программы задания 1.6.

Задание 2.6

Код программы:

```
% Предикат для обработки файлов: чтение, обработка строк, запись результата
process_file(InputFileName, OutputFileName) :-
    open(InputFileName, read, InputStream),
    open(OutputFileName, write, OutputStream),
    process_lines(InputStream, OutputStream),
    close(InputStream),
    close(OutputStream).

% Предикат для обработки строк из входного файла и записи результата в выходной файл
process_lines(InputStream, OutputStream) :-
    repeat,
    read_line_to_codes(InputStream, Line),
    (   at_end_of_stream(InputStream)
    ->  true
    ;   atom_codes(AtomLine, Line),
        process_line(AtomLine, ProcessedLine),
        format(OutputStream, '~w.~n', [ProcessedLine]),
        fail
    ),
    !.

process_line(Line, ProcessedLine) :-
    split_string(Line, " ", " .,!?;", Words),
    sort(Words, SortedWords),
    atomic_list_concat(SortedWords, ' ', ProcessedLine).
```

Примеры вызова программы:

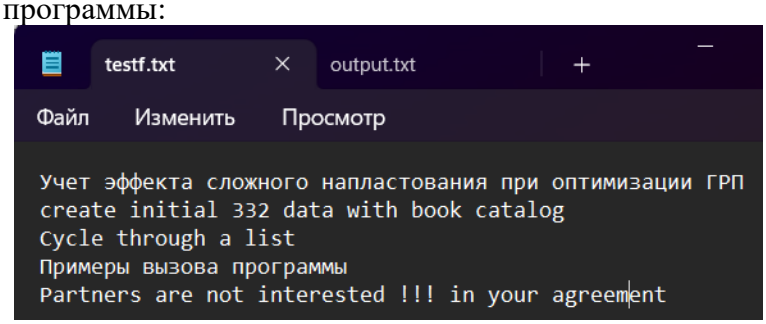


Рис. 2 - Содержимое файла testf.txt.

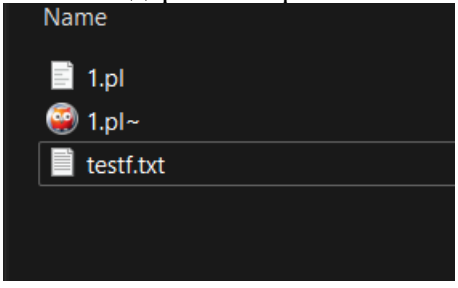


Рис. 3 – Каталог до запуска программы.

```
?- process_file('testf.txt', 'output.txt').
true.

?-
```

Рис. 4 – Запуск программы.

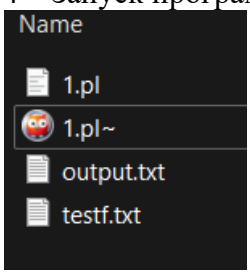


Рис. 5 – Каталог после запуска программы.

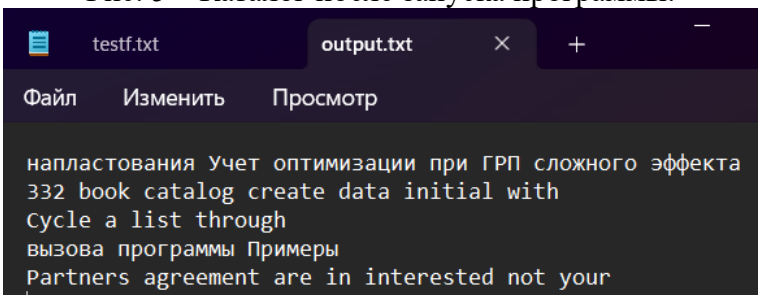


Рис. 2 - Содержимое файла output.txt.